Centro Universitário Álvares Penteado

Análise Descritiva de Dados

1ª Entrega PI: Declaração de Variáveis
Objetivo: Descrever as informações que estarão no Banco de Dados gerado no Projeto, com base em medidas de Tendência Central, Posição e visualização gráfica.

Nomes: Bruno Nóbrega do Espírito Santo | RA: 25027405 Julia Pereira Godinho | RA: 26028796 Mariana Almeida Nascimento | RA: 22011051 Rafaela Florêncio Morais | RA: 25027460	Prof° Marco Aurelio Lima Barbosa	Turma: CCOMP 3 Curso: Análise Descritiva de Dados

Objetivo:

O documento tem como objetivo descrever as variáveis que compõem o banco de dados do Projeto Interdisciplinar, referente ao desenvolvimento de um aplicativo e módulo web para Maya Yamamoto.

Essas variáveis permitirão a aplicação de medidas estatísticas de tendência central e posição, bem como a construção de visualizações gráficas, com foco na análise da evolução dos pacientes ao longo do tratamento fisioterapêutico.

Introdução

Como contexto para a análise, será utilizado o banco de dados do Projeto Interdisciplinar, desenvolvido para dar suporte ao aplicativo e módulo web voltados ao acompanhamento fisioterapêutico da paciente Maya Yamamoto.

Esse banco de dados será composto por informações relacionadas a: pacientes, sessões de fisioterapia, exercícios realizados e evolução clínica.

A organização dessas informações permitirá o armazenamento estruturado dos dados, possibilitando a aplicação de métodos estatísticos para análise da evolução dos pacientes. Dessa forma, será possível identificar padrões, acompanhar o progresso ao longo do tempo e auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao tratamento fisioterapêutico.

1. **Declaração das Variáveis**

As variáveis definidas no banco de dados são fundamentais para o armazenamento e análise das informações relacionadas aos pacientes e ao seu processo de reabilitação. Essas variáveis foram organizadas de forma a permitir a aplicação de métodos estatísticos e a geração de indicadores relevantes para o acompanhamento da evolução clínica.

Variável	**Descrição**	**Tipo**	**Classificação**
Nome_Paciente	Nome do paciente	Texto	Qualitativa nominal
Idade	Idade do paciente	Numérico	Quantitativa discreta
Sexo	Sexo do paciente	Texto	Qualitativa nominal
Tipo_Lesao	Tipo de lesão (joelho, ombro, coluna etc.)	Texto	Qualitativa nominal
Sessoes_Realizadas	Número de sessões realizadas	Numérico	Quantitativa discreta
Tempo_Sessao	Duração média de sessões (em minutos)	Numérico	Quantitativa contínua
Dor_Inicial	Nível de dor no início (escala de 0 a 10)	Numérico	Quantitativa discreta
Dor_Final	Nível de dor após o tratamento (escala de 0 a 10)	Numérico	Quantitativa discreta
Mobilidade	Grau de mobilidade do paciente (%)	Numérico	Quantitativa contínua
Forca_Muscular	Nível de força muscular (%)	Numérico	Quantitativa contínua
Evolucao	Classificação da evolução (boa, média, ruim)	Texto	Qualitativa ordinal

2. **Análise das Variáveis**

As variáveis qualitativas, como sexo, tipo de lesão e evolução, permitem a categorização dos pacientes e a identificação de padrões no perfil dos atendimentos.

Já as variáveis quantitativas, como idade, número de sessões, níveis de dor e mobilidade, possibilitam a aplicação de cálculos estatísticos, como média, mediana, moda, variância e desvio padrão.

A partir dessas variáveis, será possível realizar análises detalhadas sobre a evolução dos pacientes, comparar resultados entre diferentes perfis e avaliar a eficácia dos tratamentos aplicados.

3. **Tabela de Dados**

A seguir, apresenta-se a tabela com os dados coletados para análise dos pacientes no contexto do tratamento fisioterapêutico.

Idade	Sexo	Tipo de Lesão	Sessões Realizadas	Tempo de Sessão	Dor Inicial	Dor Final	Mobilidade	Força Muscular	Evolução
28	F	Joelho	6	60	8	1	55	85	Ótima
36	M	Coluna	5	60	7	3	56	96	Boa
82	M	Joelho	7	60	5	3	25	32	Ruim
46	M	Ombro	3	60	3	0	78	80	Boa
34	F	Ombro	5	60	6	1	65	45	Ótima
15	F	Coluna	4	60	7	2	85	98	Boa
81	M	Joelho	5	60	4	3	31	25	Ruim
69	F	Coluna	8	60	6	1	98	98	Ótima
48	F	Pescoço	1	60	1	0	78	75	Ótima
52	M	Coluna	2	60	1	0	87	52	Ótima
75	M	Pescoço	3	60	9	5	98	95	Média
38	F	Pescoço	1	60	4	3	97	94	Ruim

4. **Cálculos Estatísticos**

A seguir, calculamos a média para cada variável e depois avaliaremos a tabela com dados simulados.

- **Variável: Idade**

  Média:

A média mais indicada para a variável idade é a média aritmética, pois se trata de uma variável quantitativa.

Cálculo:

Soma das idades:

28 + 36 + 82 + 46 + 34 + 15 + 81 + 69 + 48 + 52 + 75 + 38 = **604**

Número de dados:

n = 12 pacientes

Média:

M = 604 ÷ 12

M = **50,33 anos**

P95:

Dados ordenados:

15, 28, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 69, 75, 81, 82

n = 12

Posição:

P = 0,95 × (12 + 1)

P = 0,95 × 13

P = **12,35**

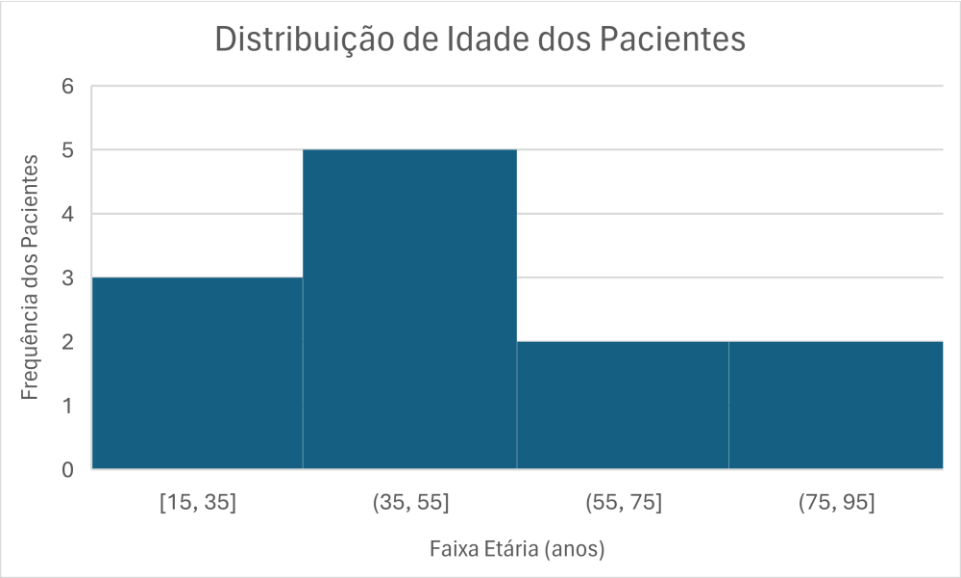
Interpolação:

81 + 0,35 × (82 − 81)

81 + 0,35 = **81,35**

Interpretação: **95% dos pacientes possuem idade até 81,35 anos**.

Representação Gráfica: O histograma permite visualizar a distribuição das idades dos pacientes, identificando concentrações em determinadas faixas etárias.



Interpretação: O histograma da variável idade mostra que a maioria dos pacientes está concentrada entre 30 e 50 anos, com menor frequência nas faixas mais jovens e mais idosas. Observa-se também a presença de alguns pacientes acima de 70 anos, indicando diversidade etária no grupo analisado.

- **Variável: Sessões Realizadas**

A média mais indicada é a média aritmética, por ser uma variável quantitativa discreta.

Cálculo:

Soma:

$6 + 5 + 7 + 3 + 5 + 4 + 5 + 8 + 1 + 2 + 3 + 1 = \mathbf{50}$

$n = 12$

Média:

$M = 50 \div 12$

$M = \mathbf{4{,}17}$ **sessões**

P95:

Dados ordenados:

1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8

Posição:

$P = 0{,}95 \times (12 + 1)$

$P = 0{,}95 \times 13$

$P = \mathbf{12{,}35^{o}}$

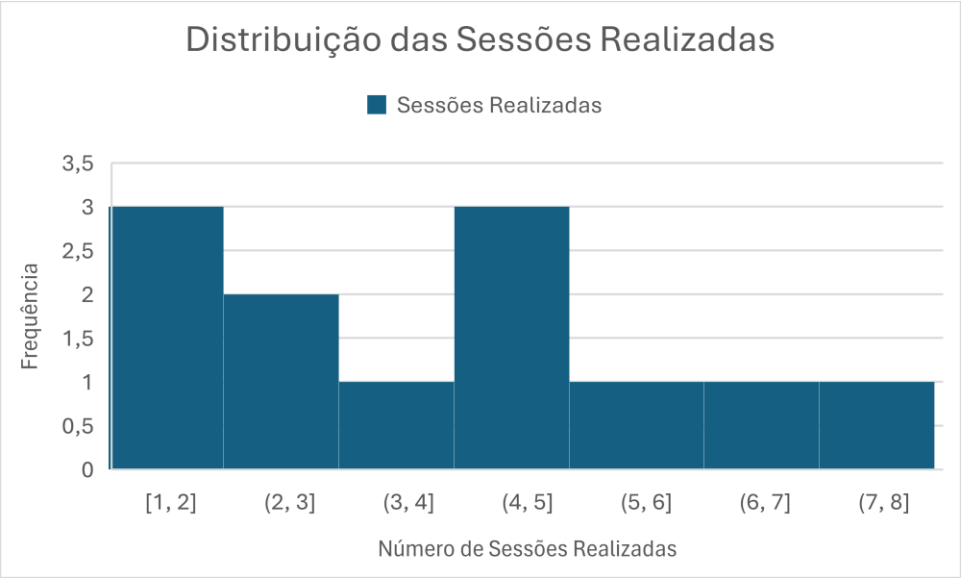
Interpolação:

$7 + 0{,}35 \times (8 - 7)$

$7 + 0{,}35 = 7{,}35$

Interpretação: **95% dos pacientes realizaram até aproximadamente 7 sessões.**

Representação Gráfica:

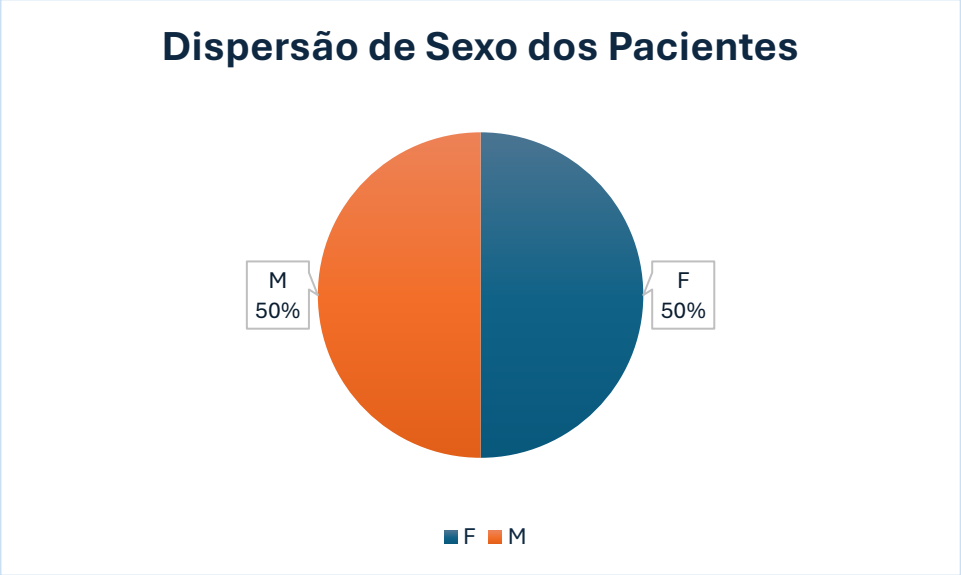


Interpretação: O histograma das sessões realizadas mostra que a maior parte dos pacientes realizou entre 4 e 6 sessões, indicando uma concentração intermediária de atendimentos. Há poucos pacientes com número muito baixo ou muito alto de sessões.

- **Variável: Sexo**

Essa variável não pode ser calculada por se tratar de uma variável qualitativa.

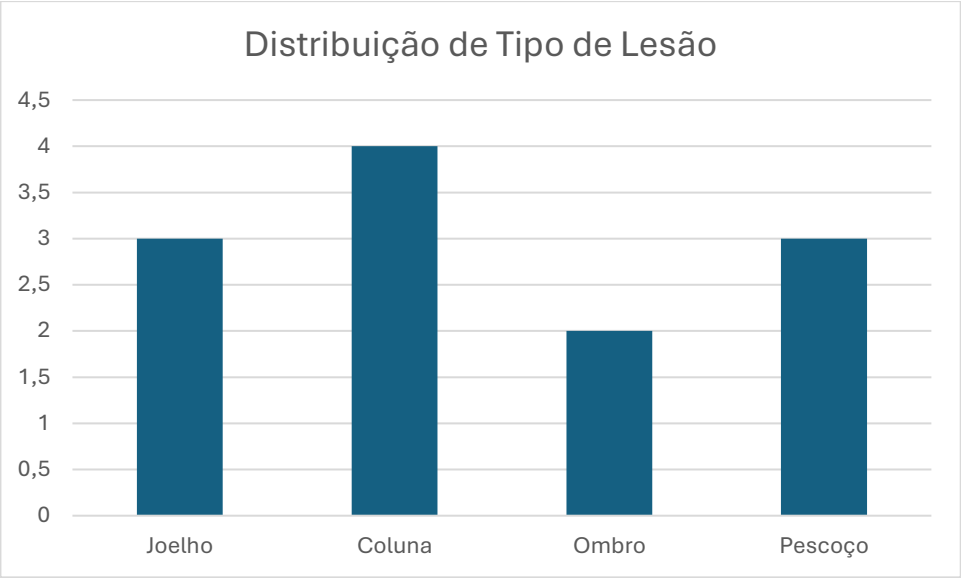
Representação Gráfica:



Interpretação: O gráfico de pizza mostra que há uma distribuição equilibrada entre os sexos, com 50% dos pacientes do sexo feminino e 50% do sexo masculino.

- **Variável: Tipo de Lesão**

Trata-se de uma variável qualitativa também, portanto há apenas sua representação gráfica.



Interpretação: O gráfico de barras mostra que a lesão mais frequente entre os pacientes é na coluna, seguida por joelho e pescoço. A lesão menos frequente foi no ombro. Isso indica maior incidência de problemas relacionados à coluna no grupo analisado.

- **Variável: Tempo de Sessão**

A média mais indicada é a média aritmética, por ser uma variável quantitativa contínua.

Cálculo:

Soma:

60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60+60 = **720**

n= 12

Média:

M= 720 ÷ 12 = **60min por sessão**

Como todos os valores são iguais, a média aritmética corresponde ao próprio valor observado.

P95: Como os valores são iguais, não precisa de cálculo. Todos os pacientes possuem o mesmo tempo de consulta (60min).

Representação Gráfica: Trata-se de uma variável constante, não contribuindo para análises comparativas ou de distribuição.

- **Variável: Dor Inicial**

A média mais indicada é a média aritmética.

Cálculo:

Soma:

8 + 7 + 5 + 3 + 6 + 7 + 4 + 6 + 1 + 1 + 9 + 4 = **61**

n = 12

Média:

$M = 61 \div 12$

M = **5,08 é a média de dor inicial, quando se inicia o tratamento.**

P95:

Dados ordenados:

1, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, **8, 9**

Posição:

$P = 0{,}95 \times (12 + 1)$

$P = 0{,}95 \times 13$

P = **12,35º**

Então entre 8 e 9

Interpolação:

$8 + 0{,}35 \times (9 - 8)$

$8 + 0{,}35 =$ **8,35**

Interpretação: **95% dos pacientes apresentaram dor inicial inferior a 8,35.**

- **Variável: Dor Final**

A média mais indicada é a média aritmética.

Cálculo:

Soma:

$1 + 3 + 3 + 0 + 1 + 2 + 3 + 1 + 0 + 0 + 5 + 3 =$ **22**

$n = 12$

Média:

$M = 22 \div 12$

M = **1,83 é a média de dor final após realização do tratamento.**

P95:

Dados ordenados:

0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, **3, 5**

Posição:

$P = 0{,}95 \times (12 + 1)$

$P = 0{,}95 \times 13$

P = **12,35º**

Então entre 3 e 5

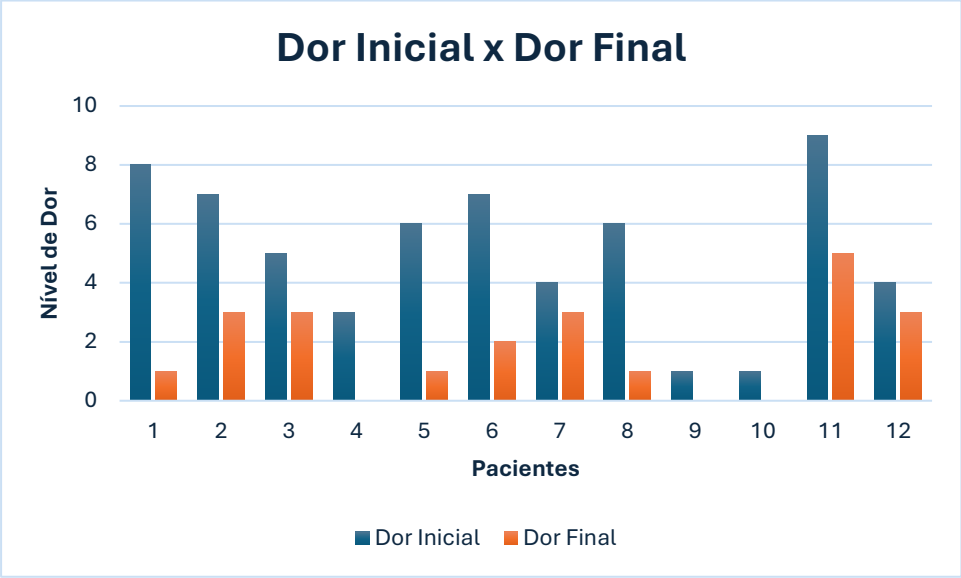
Interpolação:

$3 + 0{,}35 \times (5 - 3)$

$3 + 0{,}70 =$ **3,70**

Interpretação: **95% dos pacientes terminaram o tratamento com dor inferior a 3,70.**

Representação Gráfica:



Interpretação: O gráfico de colunas agrupadas demonstra uma redução significativa da dor após o tratamento, uma vez que, para a maioria dos pacientes, os valores de dor final são inferiores aos valores de dor inicial. Isso indica que as sessões realizadas tiveram efeito positivo na diminuição da dor. Observa-se que nenhum paciente apresentou aumento da dor, reforçando a eficácia do tratamento aplicado.

- **Variável: Mobilidade**

A variável mobilidade é expressa em porcentagem (%), representando o grau de capacidade funcional do paciente.
Por se tratar de uma variável quantitativa contínua, a medida mais indicada é a média aritmética.

Cálculo:

Valores observados (%):

55, 56, 25, 78, 65, 85, 31, 98, 78, 87, 98, 97

Soma:

55+56+25+78+65+85+31+98+78+87+98+97 = **853**

n = 12 pacientes

Média:

M = 853 ÷ 12

M = **71,08% é a média de mobilidade dos pacientes atendidos.**

A média de mobilidade dos pacientes é de aproximadamente 71,08%, indicando que, em geral, os pacientes apresentam um nível funcional moderado a bom ao longo do tratamento fisioterapêutico.

P95:

Dados ordenados:

25, 31, 55, 56, 65, 78, 78, 85, 87, 97, 98, 98

Posição:

$P = 0{,}95 \times (12 + 1)$

$P = 0{,}95 \times 13$

$P =$ **12,35º**

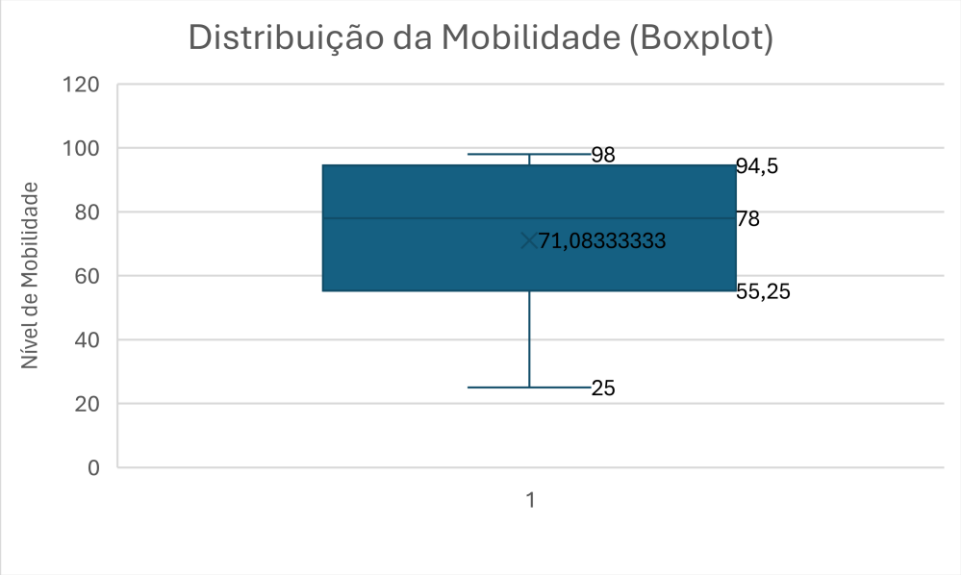
Então entre 98 e 98

Interpolação:

$98 + 0{,}35 \times (98 - 98) =$ **98**

Interpretação: **95% dos pacientes possuem mobilidade inferior ou igual a 98%.**

Representação Gráfica:



Interpretação: O boxplot da mobilidade indica que a mediana dos valores está em um nível elevado, com a maior parte dos dados concentrada entre valores médios e altos. Observa-se também uma amplitude considerável entre o valor mínimo e máximo, indicando variação nos níveis de mobilidade entre os pacientes. Nota-se que não há presença significativa de valores extremos discrepantes, o que indica uma distribuição relativamente consistente.

- **Variável: Força Muscular**

A variável força muscular é expressa em porcentagem (%), representando o nível de força funcional dos pacientes.

Por se tratar de uma variável quantitativa contínua, a medida mais indicada é a média aritmética.

Cálculo:

Valores observados (%):

85, 96, 32, 80, 45, 98, 25, 98, 75, 52, 95, 94

Soma: 85+96+32+80+45+98+25+98+75+52+95+94 = **875**

n = 12 pacientes

Média:

$M = 875 \div 12$

M = **72,92% é a média da força muscular os pacientes atendidos.**

A média de força muscular dos pacientes é de aproximadamente 72,92%, indicando que, de forma geral, os pacientes apresentam um bom nível de força funcional ao longo do tratamento fisioterapêutico.

P95:

Dados ordenados:

25, 32, 45, 52, 75, 80, 85, 94, 95, 96, 98, 98

Posição:

$P = 0{,}95 \times (12 + 1)$

$P = 0{,}95 \times 13$

$P =$ **12,35º**

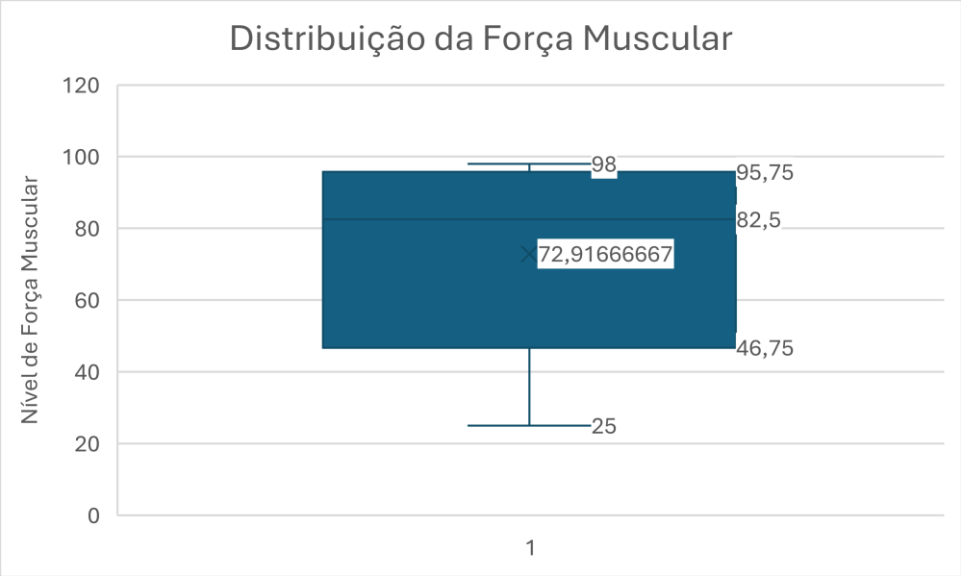
Então entre 98 e 98

Interpolação:

$98 + 0{,}35 \times (98 - 98) =$ **98**

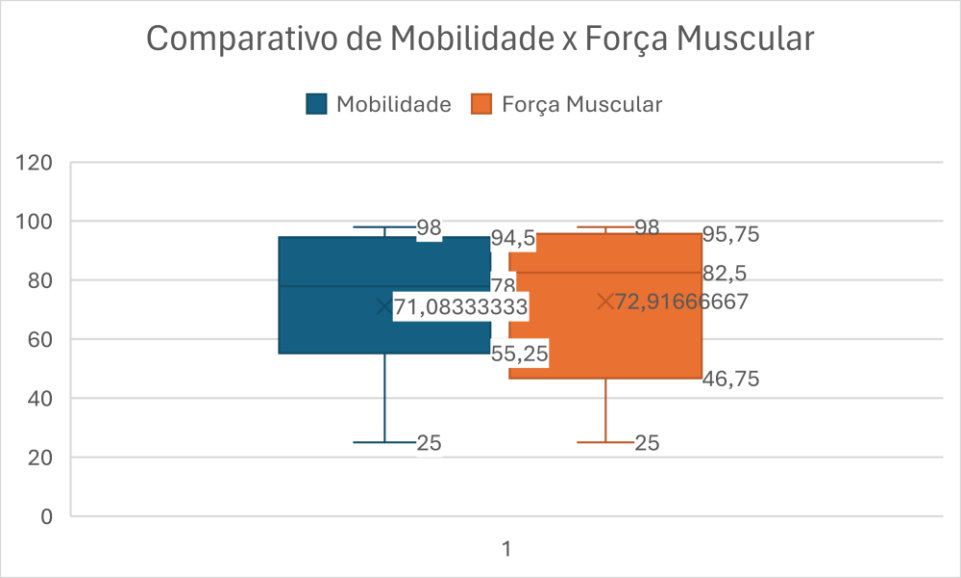
Interpretação: **95% dos pacientes possuem força muscular inferior ou igual a 98%.**

Representação Gráfica:



Interpretação: O boxplot da força muscular mostra que a maioria dos pacientes apresenta níveis elevados, com mediana alta e concentração dos dados na faixa superior. Apesar disso, existem alguns valores mais baixos, indicando variação entre os pacientes analisados.

Comparativo de mobilidade e força muscular dos pacientes: Ao comparar mobilidade e força muscular, observa-se que ambas apresentam distribuição semelhante, com predominância de valores elevados, sugerindo evolução positiva dos pacientes.



- **Variável: Evolução**

A variável evolução é qualitativa ordinal, pois apresenta categorias com ordem (ruim, média, boa, ótima).
Nesse caso, a medida mais indicada é a moda, que identifica o valor mais frequente.

Cálculo:

Valores observados:

Ótima, Boa, Ruim, Boa, Ótima, Boa, Ruim, Ótima, Ótima, Ótima, Média, Ruim

Contagem passo a passo:

Ótima → 5 ocorrências
Boa → 3 ocorrências
Ruim → 3 ocorrências
Média → 1 ocorrência

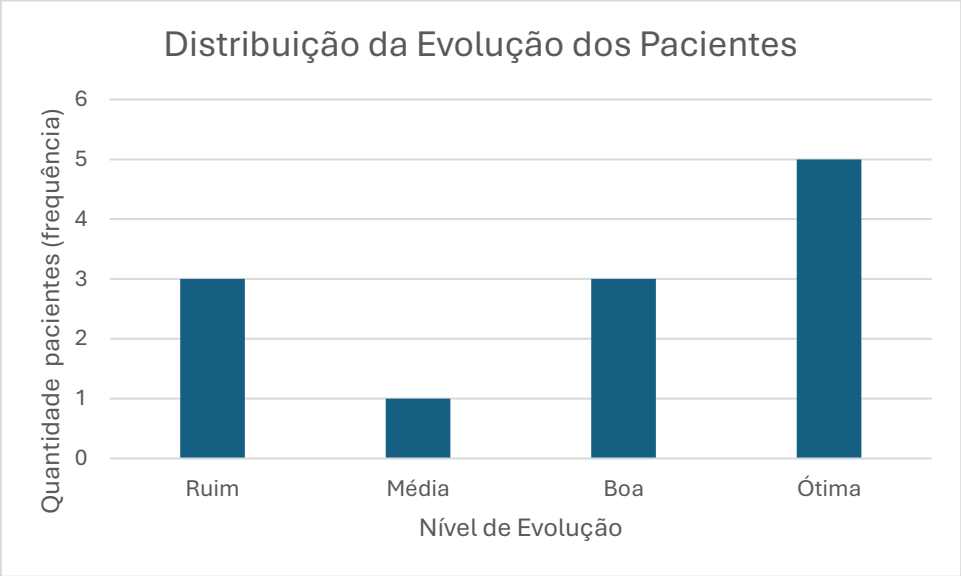
Identificação da moda:

A moda corresponde ao valor com maior frequência.
Moda = **Ótima**

A moda da variável evolução foi "Ótima", indicando que a maioria dos pacientes apresentou uma evolução altamente satisfatória ao longo do tratamento fisioterapêutico.

P95: O cálculo do percentil não é aplicado às variáveis qualitativas, como evolução, pois essas não possuem valores numéricos que permitam ordenação e cálculo posicional.

Representação Gráfica:



Interpretação: O gráfico de evolução mostra predominância de resultados positivos, com a maioria dos pacientes apresentando evolução classificada como "Ótima". Há poucos casos de evolução "Ruim" e "Média", indicando que o tratamento foi eficaz na maior parte dos casos. De forma geral, os dados indicam melhora significativa dos pacientes ao longo das sessões realizadas.

Conclusão

A análise estatística das variáveis do banco de dados do Projeto Interdisciplinar permitiu compreender de forma clara o perfil dos pacientes e a evolução ao longo do tratamento fisioterapêutico.

As medidas de tendência central, como média e moda, juntamente com as medidas de posição, como o percentil 95, possibilitaram identificar padrões relevantes nos dados, como a faixa etária predominante, a quantidade média de sessões realizadas e os níveis de dor antes e após o tratamento.

Observou-se uma redução significativa nos níveis de dor, evidenciada pela diferença entre a média da dor inicial (5,08) e da dor final (1,83), indicando a eficácia das intervenções fisioterapêuticas aplicadas. Além disso, as variáveis de mobilidade e força muscular apresentaram médias elevadas, reforçando a melhora funcional dos pacientes.

As representações gráficas contribuíram para uma visualização mais clara dos dados, destacando distribuições, proporções e comparações importantes, como a predominância de determinados tipos de lesão e a evolução clínica dos pacientes.

Destaca-se também que a maioria dos pacientes apresentou evolução classificada como "Ótima", conforme identificado pela moda da variável, o que reforça o sucesso do tratamento proposto.

Dessa forma, conclui-se que a utilização de métodos estatísticos aliada à organização adequada dos dados é fundamental para o acompanhamento da

evolução dos pacientes, permitindo análises mais precisas e auxiliando na tomada de decisões no contexto fisioterapêutico.